II. Fenilketonuria 10 pont

A fenilketonuria testi kromoszómához kötött, recesszív módon öröklődő, enzimhiányra visszavezethető betegség. Ha kezeletlen marad, súlyos szellemi fogyatékosságot okoz. Magyarországon 9000 gyerekből átlagosan egy születik fenilketonuriával. A betegség egyetlen enzim, a fenilalanin-hidroxiláz hibájára vezethető vissza. Az enzim feladata, hogy a fenilalanin aminosavat tirozin aminosavvá alakítsa. Az enzim hiányában a fenilalanin a májban nem tud tirozinná alakulni és néhány más származékával együtt felhalmozódik a vérben. A fenilalanin magas koncentrációja károsítja az idegsejtek myelinhüvelyét (velőshüvelyét). Az enzimet kódoló *PAH* nevű gén leggyakoribb mutációja egyetlen aminosav cseréjét okozza az enzimfehérjében: egy *triptofán (Trp)* helyett *arginin (Arg)* épül be az aminosavláncba.
Az idegsejt-károsodás fenilalanin-diétával (amely csak a minimális mennyiségű, de szükséges fenilalanint tartalmazza) megelőzhető. A születést követő szűrővizsgálat tehát nagyon fontos és már hosszú ideje Magyarországon is kötelező.

1. A szöveg információtartalma alapján és a mellékelt kodonszótár segítségével írja fel az eredeti hibátlan és a mutáns (egyetlen báziscserével létrejött) DNS bázispárjait az aminosavcserét eredményező bázishármasokat illetően. (2 pont)

Első (5′ vég) pozíció	Második pozíció U	C	A	G	Harmadik (3′ vég) pozíció
U	Phe	Ser	Tyr	Cys	U
	Phe	Ser	Tyr	Cys	C
	Leu	Ser	Stop	Stop	A
	Leu	Ser	Stop	Trp	G
C	Leu	Pro	His	Arg	U
	Leu	Pro	His	Arg	C
	Leu	Pro	Gln	Arg	A
	Leu	Pro	Gln	Arg	G
A	Ile	Thr	Asn	Ser	U
	Ile	Thr	Asn	Ser	C
	Ile	Thr	Lys	Arg	A
	Met	Thr	Lys	Arg	G
G	Val	Ala	Asp	Gly	U
	Val	Ala	Asp	Gly	C
	Val	Ala	Glu	Gly	A
	Val	Ala	Glu	Gly	G

hibátlan/vadtípusú allél:

DNS aktív szál			
DNS néma szál			

mutáns allél:

DNS aktív szál			
DNS néma szál			

2. A szövegrész és ismeretei alapján állapítsa meg, hogy a fenilalanin esszenciális vagy nem esszenciális aminosav!
Válaszát indokolja!

Válasz:
……

Indoklás:

……...……

……...

Egészítse ki az alábbi szövegrészt, amely lehetséges magyarázatot ad arra, hogy az aminosavcsere milyen módon eredményezhet működésképtelen enzimet! (3 pont)

Az aminosavak cseréje olyan mértékben változtatja meg a globuláris enzimfehérje (3) ……..……, hogy az enzim (4) ……..…….. részébe már nem illik bele a (5) ……..…… molekula (jelen esetben a fenilalanin). Így az enzim nem tudja a fenilalanint tirozinná átalakítani.

6. Géza egészséges, de mindkét nagyanyja (apai és anyai) fenilketonuriában szenved. Géza szülei egészséges fenotípusúak. Géza párja, Hanna szintén egészséges fenotípusú és az ő szülei is egészségesek, viszont Hanna testvére, Péter esetében születésekor fenilketonuriát diagnosztizáltak. A pár szeretné tudni, hogy mi a valószínűsége annak, hogy fenilketonuriás gyermekük születik. A feladatban tételezzük fel, hogy a fenilketonuriában szenvedők a fenilalanin-diéta miatt nem mutatják a betegség tüneteit. Mint genetikai tanácsadó, számítással támasza alá véleményét! (4 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

III. A kutya háziasítása 6 pont

Az alábbiakban a kutya háziasításának feltételezett folyamatáról olvashat. A szövegrészletek és tanulmányai alapján válaszoljon a kérdésekre!

„A kutya a farkas egy mára már kihalt alfajának háziasításával (domesztikációjával) jött létre, amint azt mitokondriális DNS-adatok is bizonyítják. A háziasítás kezdetének időpontját tudományos viták övezik, de általában 10 000–100 000 évvel ezelőttre teszik, azonban a háziasítás kezdeteiről semmilyen dokumentum sem maradt fent, ezért csak feltételezésekre hagyatkozhatunk. A németországi Oberkassel környékén feltártak egy hozzávetőleg 33 ezer éves kutyaállkapcsot, amely a legkorábbi ismert háziasított állat maradványa lehet, illetve Szibériában egy koponyát. (…) A kutyafajták közötti genetikai variáció nem kisebb, mint a farkasok és a kutyák közötti (0,2%). ”

wikipédia: A kutya háziasításának története